

MÜHENDİSLİK PROJE PORTFOLYOSU

Ali Osman Taş

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi

Anten tasarımı • İnsansız kara aracı • Su fırlatma jetleri • Kumanda tasarımı •
BLDC motor • Pil yatağı ve mekanik modül tasarımları

Tasarım → Üretim
→ Montaj → Saha
Testi

Portfolyo / 2026

Kısa Profil

Disiplinler arası mühendislik yaklaşımı

Mühendislik odağı

Ali Osman Taş olarak, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrenciliğim sürecinde çalışmalarımda elektronik devreleri, mekanik tasarımı ve prototip üretimini aynı sistem içinde birleştirmeye odaklanıyorum.

Portfolyomda yer alan projeler; RF anten denemeleri, insansız kara aracı platformları, bitki sulama için su/jet fırlatma modülleri, kumanda sistemleri, BLDC motor modelleme ve pil yatağı tasarımı gibi farklı alanları kapsıyor.

Amacım, yalnızca fikir veya CAD modeli üretmek değil; parçaları uygulanabilir ölçekte tasarlayıp üretmek, montajlamak ve gerçek ortamda test ederek geliştirmek.

- Mekanik CAD ve 3B baskıya uygun parça tasarımı
- PCB, pil yatağı ve elektronik modül yerleşimi
- RF/anten, İKA/İHA ve kontrol sistemi prototipleme
- Arazi ve saha testleriyle tasarımı doğrulama

Portfolyo yaklaşımı: “çalışan prototip” odaklı geliştirme.

Teknik Yetkinlik Alanları

Projelerde kazanılan ana beceriler

Elektronik & PCB

Devre yerleşimi, pil yatağı tasarımı, sensör/aktüatör bağlantıları, kablolama ve modül entegrasyonu.

Mekanik Tasarım

Fusion 360/SolidWorks tarzı CAD akışı, şasi, muhafaza, rulman/mil bağlantıları, baskıya uygun modelleme.

Robotik Sistemler

İnsansız kara aracı, kumanda, arazi testi, su/jet sistemi ve hareketli mekanizma entegrasyonu.

Öne çıkan güçlü taraf: farklı alanlardaki parçaları tek bir çalışan sisteme dönüştürebilme.

Portfolyo Kapsamı

Bu sunumdaki ana proje grupları

- **RF / Anten Sistemleri** Reflektör denemeleri, çift anten taşıyıcıları ve anten yerleşim mekanikleri.
- **İnsansız Kara Araçları** Şasi, teker, kapak, kontrol birimi, arazi testi ve saha sunumu.
- **İHA ve Uçuş Platformu** Gövde, elektronik katman ve yardımcı mekanik tasarım çalışmaları.
- **Jet / Sulama Modülleri** Ducted fan benzeri gövde, akış yönlendirme, su/jet fırlatma konsepti.
- **BLDC Motor ve Aktarma** Rotor, stator, mil, fan ve montaj sırası üzerine kavramsal modelleme.
- **Pil Yatağı & Muhafaza** PCB yerleşimli pil tutucu, gövde ve servis edilebilir mekanik detaylar.

Yönlü Anten ve Reflektör Denemesi

RF / Anten

Amaç ve kazanım

- RF sinyalin belirli bir yöne odaklanması için basit reflektör geometrisi denendi.
- Anten modülünün mekanik olarak sabitlenmesi, yönlendirilmesi ve korunması üzerine pratik deneyim kazanıldı.
- Bu çalışma, düşük maliyetli prototipleme ile anten davranışını gözlemlene açısından önemli bir ilk adımdı.

RF / Anten



Görsel 1 — Yönlü anten/reflektör prototipi; RF yönlendirme ve saha prototipleme çalışması.

Çift Antenli Taşıyıcı ve Soğutmalı Platform

RF / Anten

Sistem yaklaşımı

- Antenlerin mekanik yükseltisi, elektronik kartların konumu ve fanlı soğutma birlikte düşünülerek modellendi.
- RF donanımlarında anten yerleşiminin yalnızca elektriksel değil, mekanik ve termal bir problem olduğu görüldü.
- Model, modüler bağlantı ve servis edilebilir montaj mantığıyla tasarlandı.

RF / Anten



Görsel 2 — Çift antenli taşıyıcı ve fanlı elektronik platform CAD modeli.

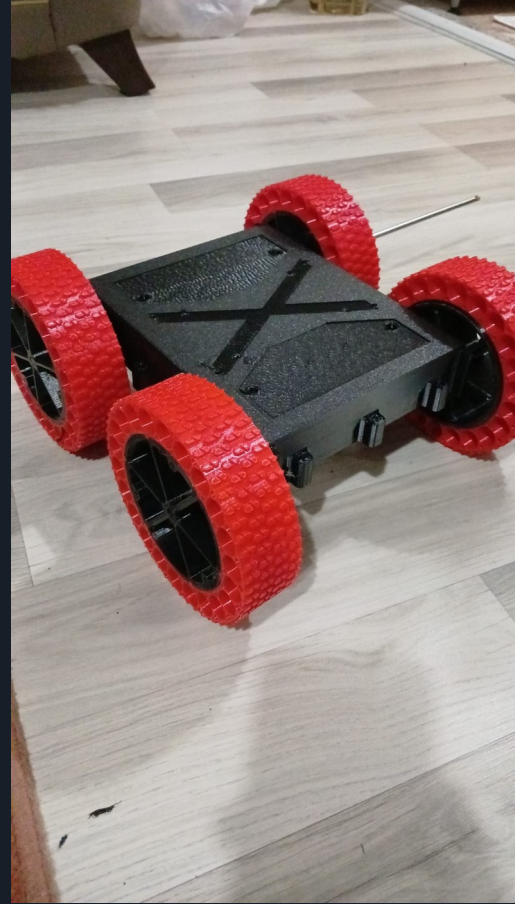
İnsansız Kara Aracı Fiziksel Şasi Prototipi

İKA

Prototip üretimi

- Arazi kullanımına uygun büyük teker, kapalı gövde ve modüler kapak fikri üzerinde çalışıldı.
- 3B baskı ile üretilebilecek parçalarda kalınlık, bağlantı noktası ve dayanıklılık konuları test edildi.
- Bu prototip, sonraki arazi testleri için temel mekanik platform olarak kullanıldı.

İKA



Görsel 3 — 3B baskı şasi, büyük arazi tekerleri ve mekanik gövde prototipi.

Uçuş Platformu Entegrasyon Çalışması

İHA

Entegrasyon deneyimi

- İHA üzerinde elektronik yerleşim, mekanik taşıyıcılar ve güç/kablo geçişleri birlikte ele alındı.
- Uçuş platformlarında ağırlık merkezi, titreşim ve erişilebilirlik gibi tasarım kısıtları gözlemlendi.
- Fiziksel kurulum ile CAD modelinin uyumlu ilerlemesi için iteratif prototipleme yaklaşımı kullanıldı.

İHA



Görsel 4 — İHA platformu üzerinde gövde, motor, bilgisayar/otopilot ve kablolama entegrasyonu.

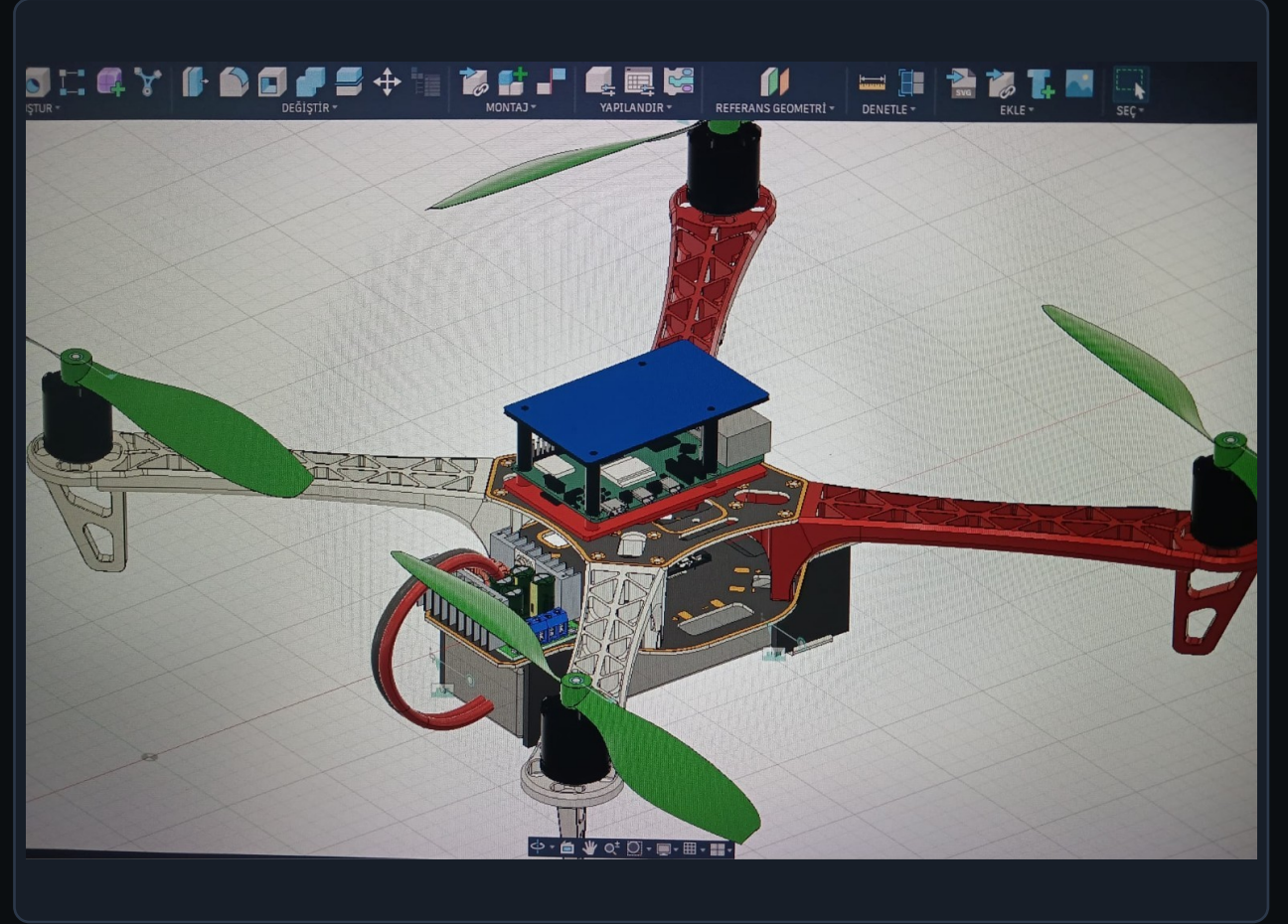
İHA CAD Entegrasyon Modeli

İHA

Mekanik yerleşim

- Elektronik kartlar için çok katmanlı taşıyıcı yapı ve üst koruma plakası tasarlandı.
- Kartların servis edilebilirliği, montaj vidaları, kablo çıkışları ve sensör alanları düşünülerek yerleşim yapıldı.
- Bu çalışma, İHA üzerinde özel taşıyıcı parça tasarlama deneyimini geliştirdi.

İHA



Görsel 5 — Elektronik katman, üst koruma plakası ve taşıyıcı gövde CAD görünümü.

BLDC Motor Kavramsal Modelleme

BLDC Motor

Elektrik-mekanik iliřki

- BLDC motorun temel paraları grsel olarak ayrıştırılarak montaj sırası ve grevleri incelendi.
- Stator sargıları, rotor gvdesi, mil, kapak ve fan benzeri paraların birbirleriyle iliřkisi modellendi.
- Bu alıřma, motor tasarımında elektromanyetik yapı ile mekanik tařıyıcıların birlikte dřnlmesini saėladı.

BLDC Motor



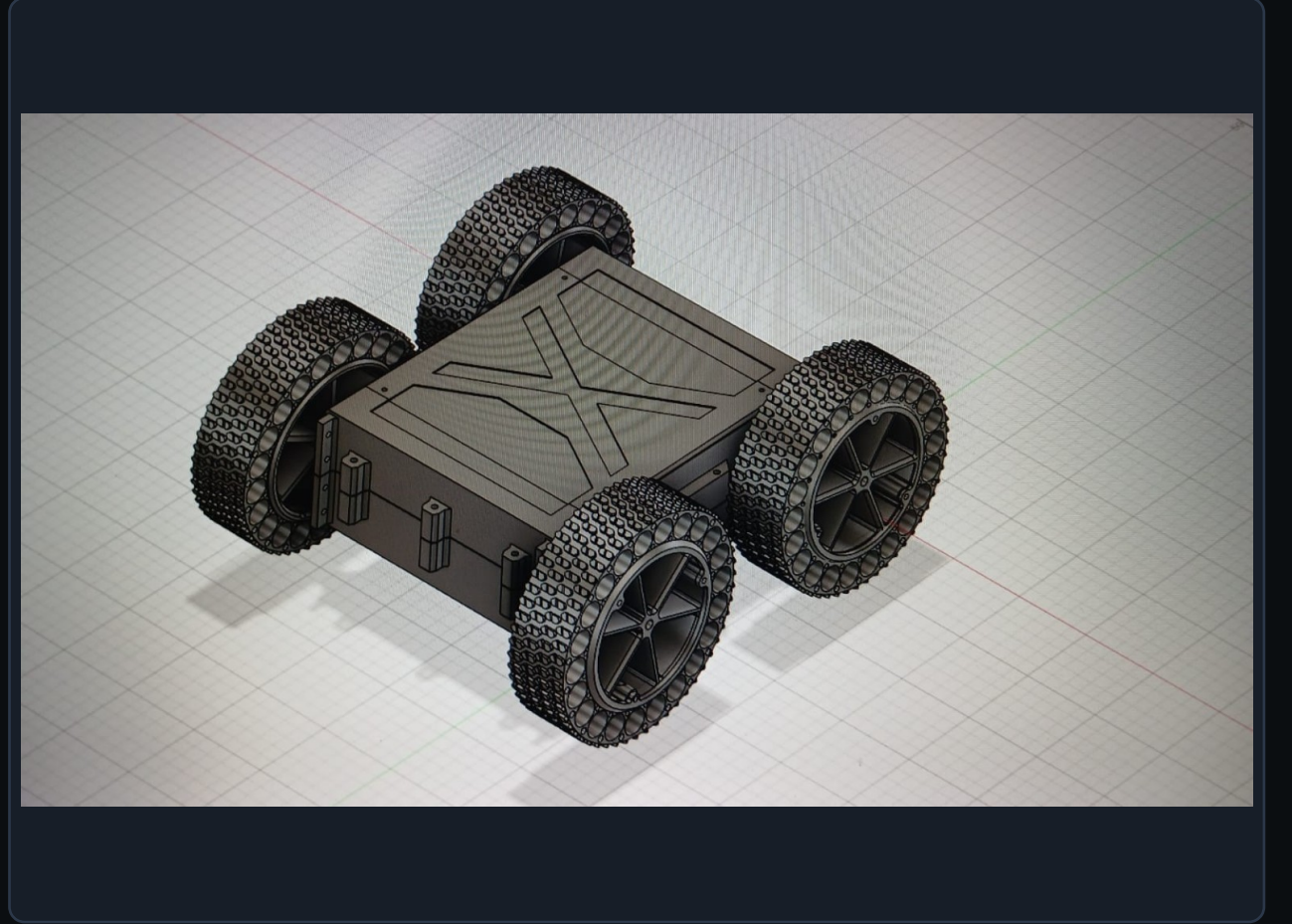
Grsel 6 — BLDC motor patlatılmıř grnř; rotor, stator, sargı, mil ve fan/kapak yapısı.

Kara Aracı CAD Modeli ve Teker Tasarımı

İKA

Arazi odaklı tasarım

- Teker çapı, gövde yüksekliği ve kapalı kasa yapısı arazi şartlarına uygun olacak şekilde modellendi.
- Üst kapaktaki takviye deseni hem görsel kimlik hem de rijitlik fikri için kullanıldı.
- Bu model, fiziksel prototipteki şasi ve kapak tasarım kararlarına temel oluşturdu.



Görsel 7 — İKA gövdesi, kapak deseni, büyük tekerler ve dış şasi CAD modeli.

İKA

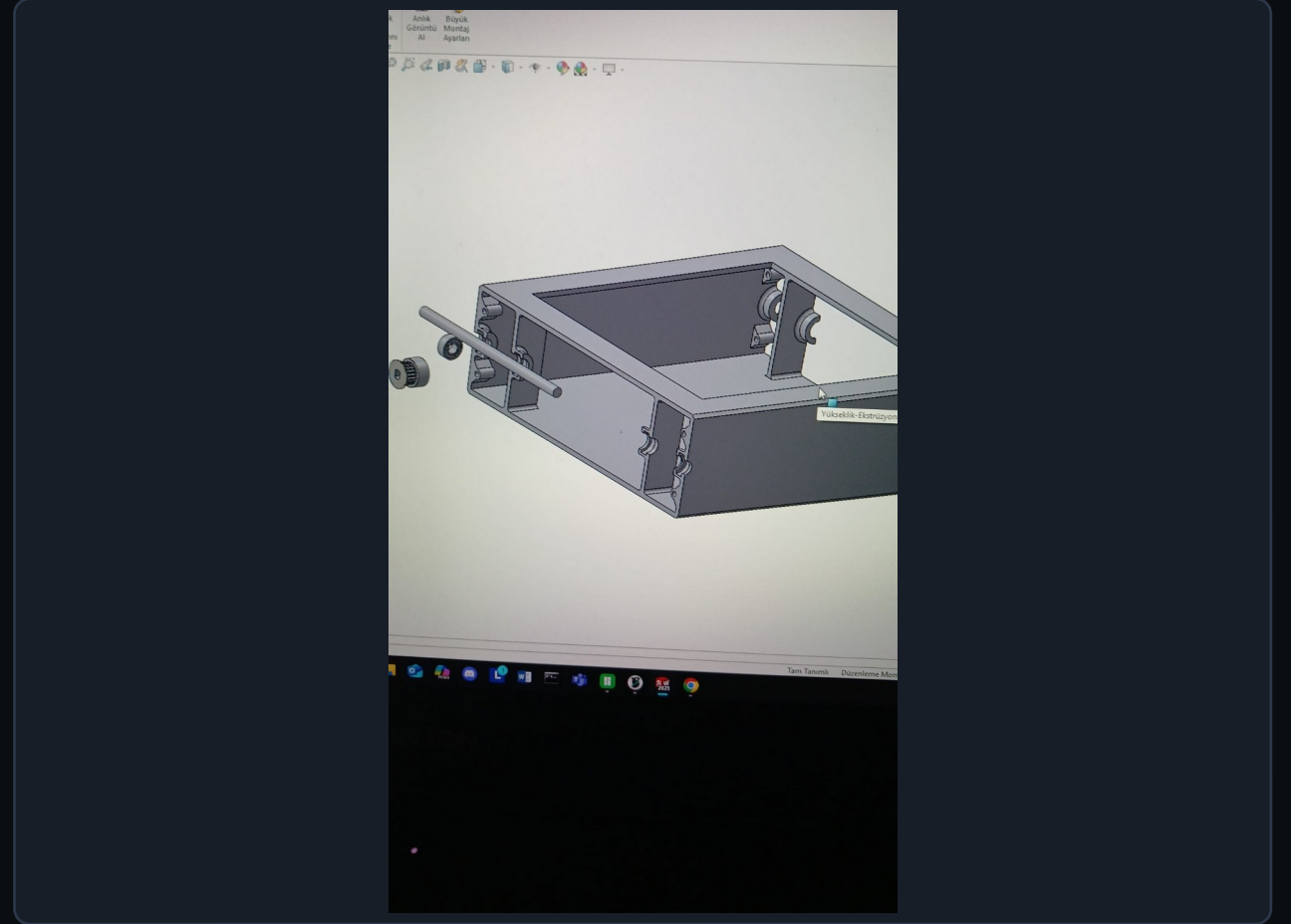
Mil, Rulman ve Gvde Baęlantı Tasarımı

Mekanik

Mekanik detaylandırma

- Gvde iinde mil geiři, rulman yatakları ve baęlantı elemanlarının yerleřimi alıřıldı.
- Sklebilirlik, baskı yn, tolerans ve montaj kolaylıęı gibi retim odaklı kararlar deęerlendirildi.
- Mekanik tasarımda i hacim kullanımı ve paralar arası akıřma kontrol konusunda deneyim kazanıldı.

Mekanik



Grsel 8 — Mil, rulman ve gvde baęlantılarını ieren mekanik muhafaza tasarımı.

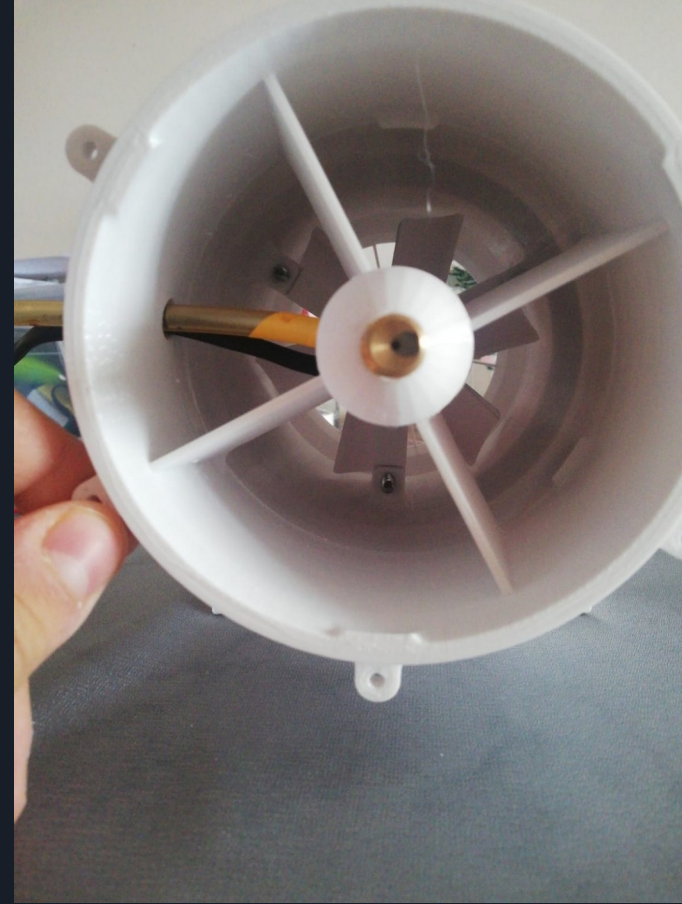
Jet Modülü İç Akış Yapısı

Jet / Sulama

Bitki sulama fikri

- İnsansız kara aracına takılabilecek su/jet fırlatma modülü için fanlı akış yapısı denendi.
- Gövde içinde fan, merkez bağlantısı ve yönlendirme kanatlarının konumu fiziksel prototiple test edildi.
- Amaç, suyu veya hava destekli püskürtmeyi hedefe yönlendirebilecek kompakt bir modül geliştirmektir.

Jet / Sulama



Görsel 9 — Ducted fan / jet iç yapısı; fan, gövde ve akış yönlendirme elemanları.

Jet Modülü Dış G vde Prototipi

Jet / Sulama

G vde ve montaj

- Mod l n dıř g vdesi, montaj kulakları ve kablo geiřleriyle birlikte  retilbilir hale getirildi.
- B y k silindirik g vde, fan ve motor b lmesini korurken s k lebilir kapaklarla bakım imk n  sunacak řekilde tasarlandı.
- Bu alıřma, akıřkan/hava y nlendiren sistemlerde mekanik muhafazanın  nemini g sterdi.

Jet / Sulama



G rsel 10 — Dıř g vde, montaj kulakları, kablo ıkıřı ve fan giriř koruması bulunan jet mod l .

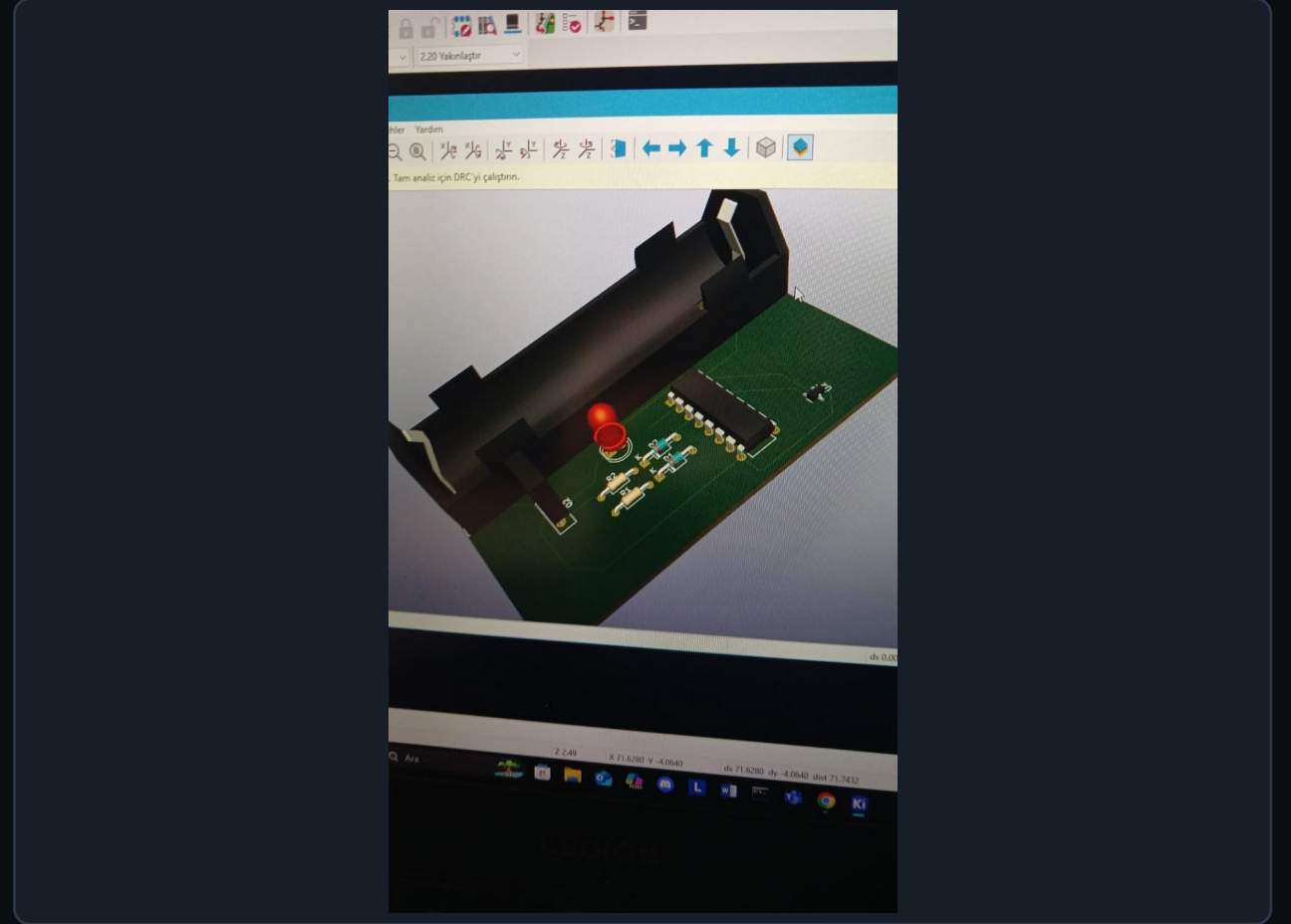
Pil Yatağı ve Elektronik Devre Yerleşimi

PCB / Pil

Elektronik-mekanik entegrasyon

- Pil yatağı ile elektronik devre aynı mekanik hacimde konumlandırıldı.
- PCB üzerindeki LED, direnç, entegre devre ve bağlantı noktaları fiziksel yerleşim açısından modellendi.
- Bu çalışma, elektronik tasarımın yalnızca şematik değil, mekanik sınırlar içinde düşünülmesi gerektiğini gösterdi.

PCB / Pil



Görsel 11 — Pil yatağı, PCB, direnç/LED grubu ve entegre devre CAD görünümü.

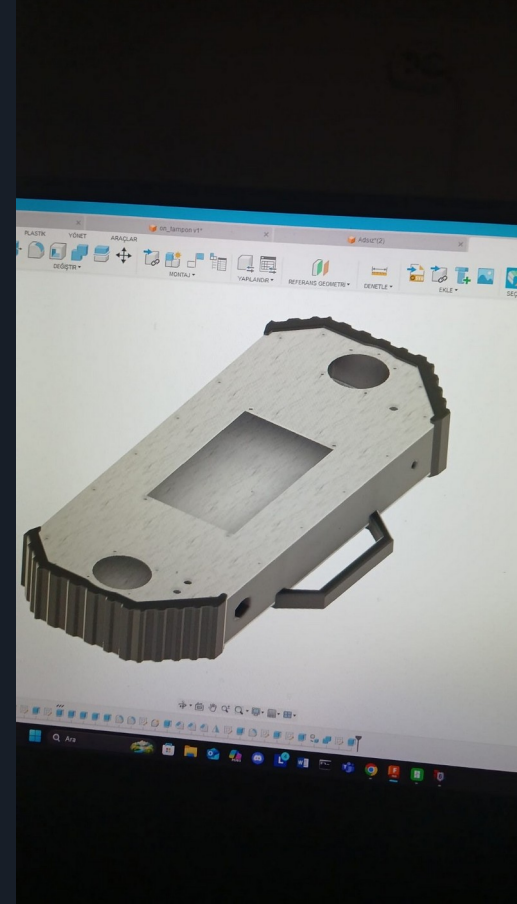
Alt Şasi ve Koruyucu Tampon Tasarımı

İKA

Şasi geliştirme

- Gövde üzerinde servis boşlukları, kablo/aksesuar geçişleri ve bağlantı delikleri oluşturuldu.
- Ön ve arka kısımlarda darbe emici/geometrik tampon fikriyle koruma amaçlı parçalar modellendi.
- Bu tasarım, saha kullanımında gövdenin korunması ve bakım kolaylığı için geliştirildi.

İKA



Görsel 12 — Kara aracı alt/ön gövde CAD modeli; servis boşluğu, delikler, tutamak ve tampon detayı.

Ekranlı Kumanda Prototipi

Kumanda

Kontrol arayüzü

- İnsansız sistemler için ekranlı, joystick kontrollü ve antenli bir kumanda gövdesi geliştirildi.
- Ergonomi, vida bağlantıları, ekran yerleşimi ve anahtarların erişilebilirliği birlikte düşünüldü.
- Bu tasarım, araç kontrolü ile kullanıcı arayüzü arasındaki ilişkiyi deneyimleme fırsatı verdi.

Kumanda



Görsel 13 — İki joystick, ekran, anahtarlar ve antenlerden oluşan kumanda prototipi.

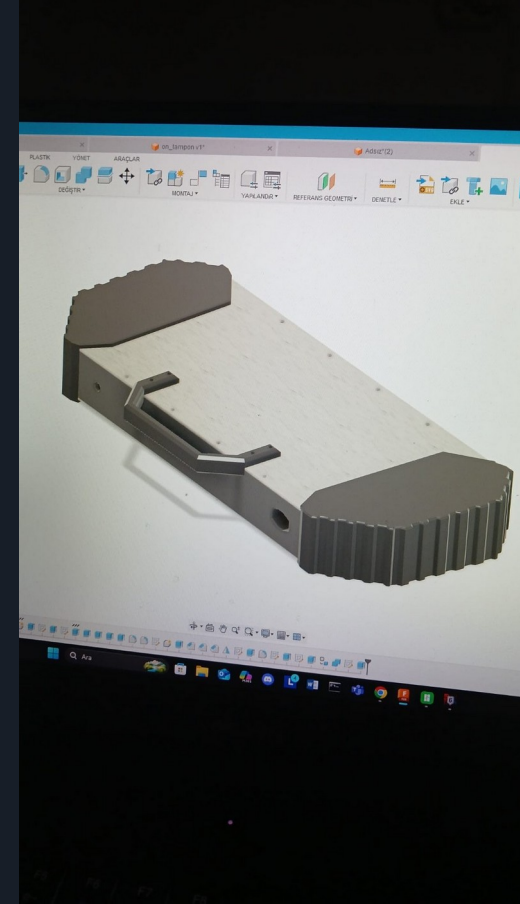
Şasi Tasarımı Alternatif Görünüş

İKA

Modüler gövde

- Yan tutamaklar, koruyucu ön/arka yüzeyler ve gövde üzerindeki montaj noktaları detaylandırıldı.
- Gövde parçalarının ayrı ayrı üretilebilir ve sonradan monte edilebilir olması hedeflendi.
- Bu yaklaşım, parça kırılması veya revizyon durumunda yalnızca ilgili modülün değiştirilebilmesini sağlar.

İKA



Görsel 14 — Kara aracı gövdesinin yan/tutamak görünüşü ve ön-arka koruma yapısı.

Prototip Tanıtımı ve Sistem Bileşenleri

Saha / Tanıtım

Sistem sunumu

- Kara aracı ve kumanda birimi birlikte sergilenerek sistem bütünlüğü gösterildi.
- Prototipin yalnızca CAD veya masaüstü çalışma değil, taşınabilir ve sunulabilir bir ürün mantığına yaklaştığı görüldü.
- Saha tanıtımı, tasarım kararlarının kullanıcı ve izleyici açısından anlaşılır hale getirilmesini sağladı.

Saha / Tanıtım



Görsel 15 — Kara aracı, kontrol birimi ve taşıma ekipmanı ile saha/tanıtım düzeni.

Arazi ve amur Testi

Saha / Test

Gerek ortam doėrulaması

- Ara, amurlu ve sulu zeminde hareket ederek teker tasarımı ve gvde koruması aısından test edildi.
- n aydınlatma, gvde yksekliėi ve teker tutunması gibi pratik detaylar gzlemlendi.
- Bu testler, laboratuvar dıřı kořullarda mekanik tasarımın gl ve zayıf ynlerini grmeyi saėladı.

Saha / Test



Grsel 16 — İKA'nın su/amur zeminde ekiř, gvde koruma ve aydınlatma testi.

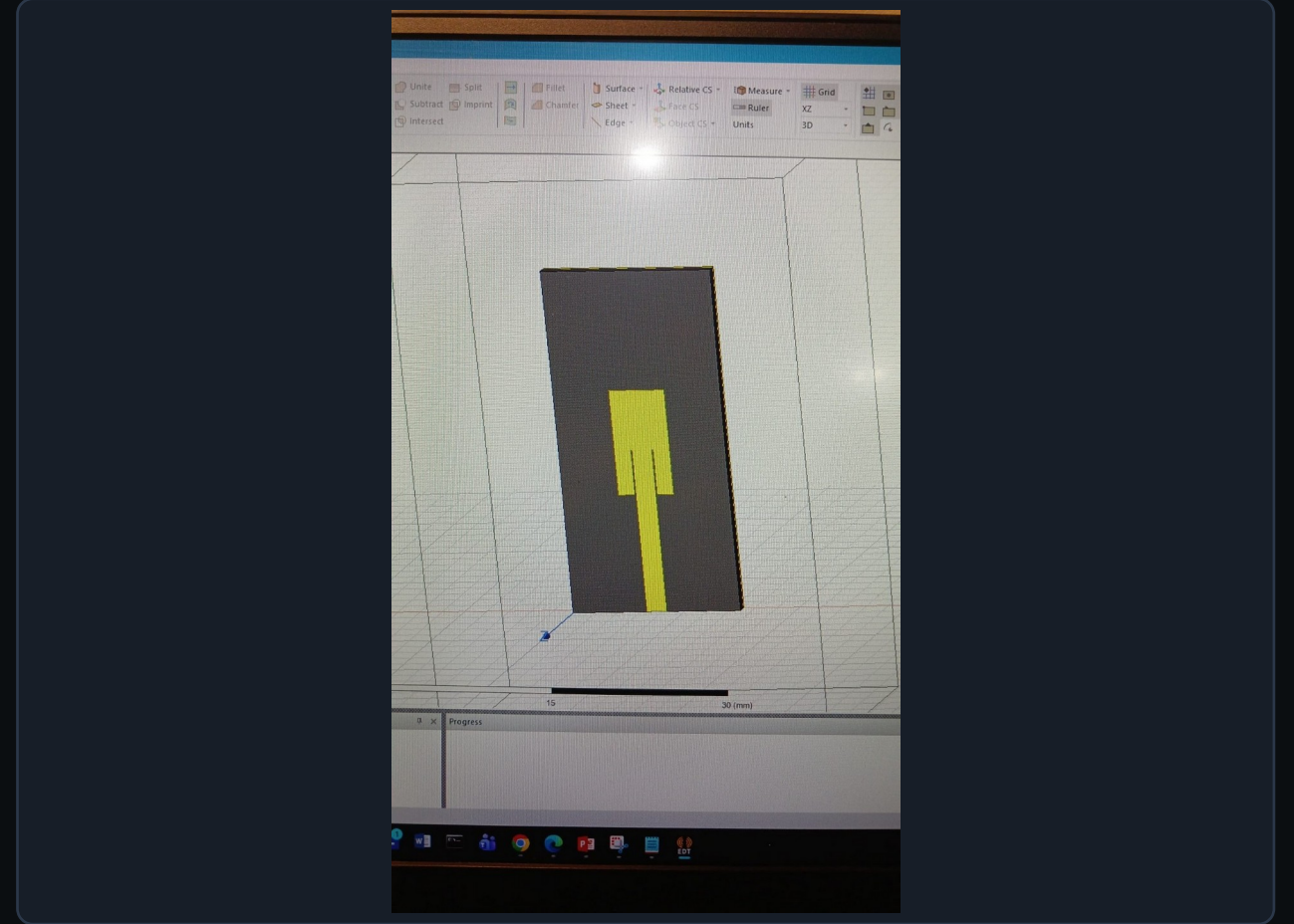
Akış Kanalı / Jet Kesit Konsepti

Jet / CAD

Konsept geliştirme

- Sıvı veya hava akışını yönlendirmek için basit kesit geometrileri ve kanal fikri üzerinde çalışıldı.
- Modelde kanal genişliği, çıkış şekli ve iç geçiş alanı gibi tasarım kararları değerlendirildi.
- Bu konsept, ileride bitki sulama veya yönlü püskürtme sistemine entegre edilebilecek bir altyapı olarak düşünüldü.

Jet / CAD



Görsel 17 — Akış/jet kanalına ait kesit benzeri CAD konsepti.

BLDC Motor Sistem Renderı

BLDC Motor

Motor tasarım okuryazarlığı

- Motorun parçalar halinde anlaşılması, elektriksel çalışma prensibinin mekanik karşılığını görmek için kullanıldı.
- Stator sargı alanı, rotor gövdesi, mil ve fan/kapak yapısı aynı eksen üzerinde modellenerek incelendi.
- Bu çalışma, ileride özel motor veya aktarma sistemi tasarımlarını anlamak için temel oluşturdu.

BLDC Motor



Görsel 18 — BLDC motor sistemi için patlatılmış montaj renderı ve komponent ilişkileri.

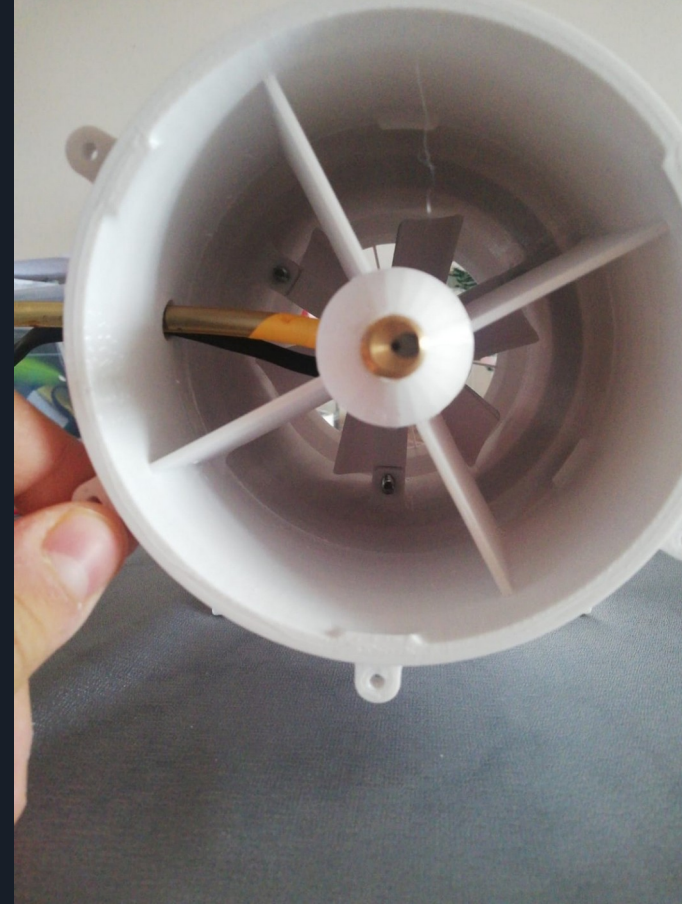
Jet Modülü İç Montaj Alternatif Görünüş

Jet / Prototip

Montaj kontrolü

- İç montajda fan, merkez bağlantı, kablo geçişi ve gövde açıklıkları gerçek parça üzerinde incelendi.
- Fiziksel prototip, CAD modelinde görülemeyen erişim ve sabitleme problemlerini test etmeyi sağladı.
- Bu deneme, su/jet fırlatma modülünün daha güvenilir ve servis edilebilir hale getirilmesi için temel veri sundu.

Jet / Prototip



Görsel 19 — Jet/ducted fan modülünün iç montajı; merkez bağlantı, fan ve yönlendirme elemanları.

Genel Değerlendirme

Portfolyonun gösterdiği mühendislik yönü

Bu portfolyo; elektronik, mekanik, RF ve robotik alanlarını tek bir prototipleme kültürü içinde birleştirme çabasını göstermektedir.

- Farklı disiplinleri aynı projede kullanabilme: CAD, PCB, mekanik montaj, kontrol arayüzü ve saha testi.
- Sadece teorik tasarım değil; 3B baskı, fiziksel montaj ve gerçek ortam testleriyle ilerleyen geliştirme süreci.
- Gelişime açık alanlar: daha profesyonel PCB üretimi, daha düzenli kablolama, test raporları ve ölçüm verileriyle doğrulama.
- Hedef: çalışan prototipleri daha güvenilir, daha modüler ve sunulabilir mühendislik ürünlerine dönüştürmek.

Hazırlayan: Ali Osman Taş - Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisi

Bitki Sulama Amaçlı İKA - Gövde Tasarımı

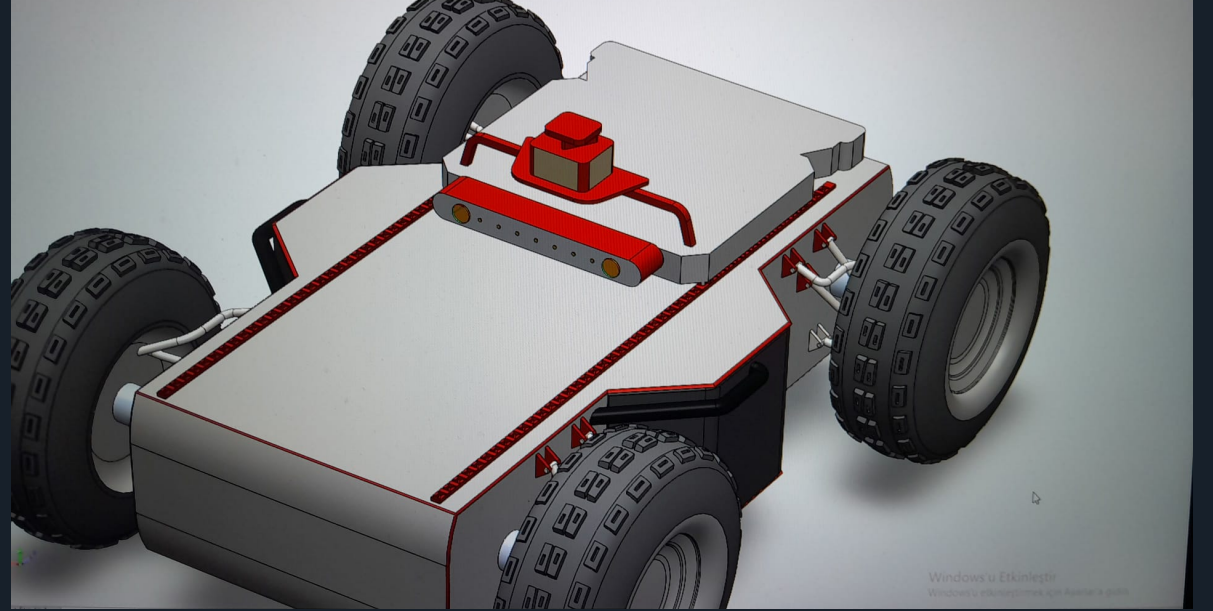
MEKANİK TASARIM / ROBOTİK

Tasarım yaklaşımı

- Dört tekerlekli platform, arazi koşullarında ilerlemeyi destekleyecek geniş lastik yerleşimiyle modellendi.
- Üst platformda su püskürtme veya jet mekanizmasının bağlanabileceği modüler bir montaj alanı oluşturuldu.
- Kapalı gövde formuyla batarya, kontrol elektroniği ve güç birimlerinin dış etkilerden korunması hedeflendi.

İKA • CAD • SULAMA

PROJE DETAYI



Bitki sulama görevine uyarlanmış insansız kara aracı konseptinin genel CAD görünümü.

İKA Sistem Yerleşimi ve Ön Gövde

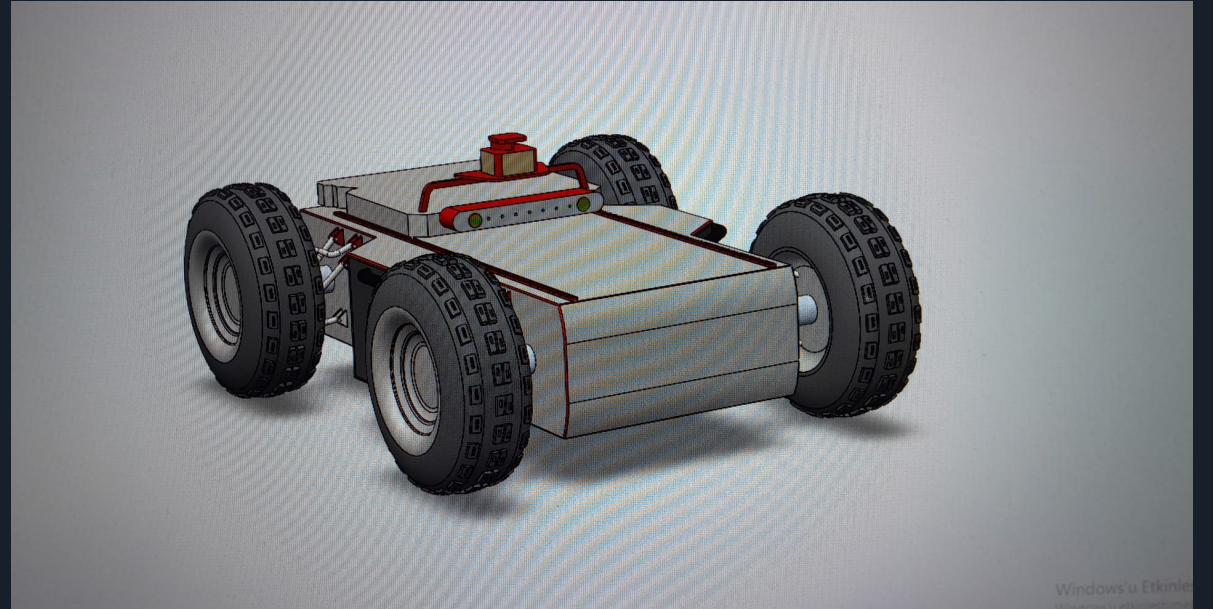
SİSTEM ENTEGRASYONU / CAD

Kazanım ve değerlendirme

- Gövde iç hacmi; batarya, motor sürücüleri ve kontrol elektroniği için kullanılabilecek şekilde planlandı.
- Ön gövde ve tekerlek açıklıkları, hareket sırasında mekanik çakışmayı azaltmak amacıyla CAD ortamında kontrol edildi.
- Farklı bakış açılarından yapılan model incelemeleri, fiziksel üretim öncesinde erişim ve montaj sorunlarını görmeyi sağladı.

YERLEŞİM • PROTOTİPLEME

PROJE DETAYI



Ön gövde geometrisi, tekerlek açıklıkları ve üst mekanizma yerleşiminin ikinci açıdan incelenmesi.

Tekerlek Bağlantı Mekanizması

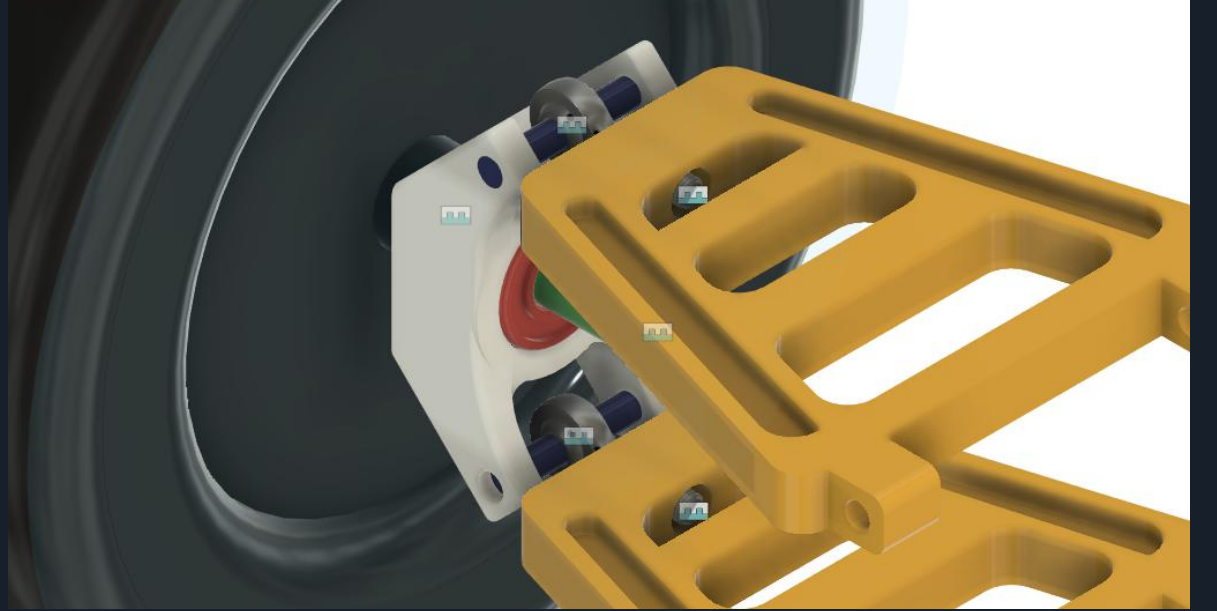
MEKANİK DETAY / CAD

Mekanik çözüm

- Tekerlek göbeği, taşıyıcı plaka ve bağlantı elemanlarının geometrik uyumu ayrıntılı olarak modellendi.
- Slotlu şasi yapısı sayesinde montaj konumu ve mekanik toleranslar üzerinde ayar yapılabilmesi amaçlandı.
- Yüklerin tekerlekten şasiye güvenli biçimde aktarılması için bağlantı noktaları ve parça kalınlıkları birlikte değerlendirildi.

TEKERLEK • BAĞLANTI • ŞASI

PROJE DETAYI



Tekerlek bağlantı bölgesindeki taşıyıcı parça, bağlantı elemanları ve şasi yuvalarının CAD detayı.